

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química
Professor (a): Gustavo e Thati
Assunto (s): Óxidos

Data: 11/25
Série: 1ª

LISTA 17 – TRANSFORMAÇÃO DA MATÉRIA – ÓXIDOS

1. (Cefet) Muitas substâncias químicas são utilizadas com a finalidade de prevenir e tratar doenças, um exemplo é o do óxido presente nos cremes contra assaduras, dermatites que afetam bebês nos seus primeiros meses de vida. Geralmente essas dermatites acometem a região da pele coberta pela fralda.

(CISCATO, C.A.M, PEREIRA, L.F., CHEMELLO, E., PROTI, P.B. Química, v. 1, 1. ed., São Paulo: Editora Moderna, 2016.)

A substância que pode corresponder àquela citada como exemplo no texto é o:

- a) ZnO
- b) NaCl
- c) HNO₃
- d) Ca(OH)₂

2. (Cotuca) A lama que vimos pintar de marrom a paisagem de Brumadinho consiste nos restos que permanecem após um processo chamado “extração e beneficiamento do minério de ferro”. A parte economicamente importante do minério de ferro é a hematita, a qual está misturada com outros minerais. O principal deles é areia (SiO₂). Para descartar a areia, o minério de ferro é triturado. Depois, ele é jogado em grandes tanques, nos quais o mineral mais leve (areia) flutua em uma espuma e o mais pesado (hematita) afunda. Como o minério é moído, o rejeito é composto por partículas finas. O tamanho delas varia desde a areia fina, que é mais grossa, até a argila, que, por ser muito fina, se junta com a água e forma a lama. Esses rejeitos, portanto, saem nessa forma lamacenta. E, uma vez separados da hematita, eles precisam ir para algum lugar. Uma das opções é a barragem.

Adaptado: <https://super.abril.com.br/sociedade/o-que-e-e-para-que-serve-uma-barragem-de-rejeitos-de-mineracao/>. Acesso em: 22/07/2019.

Tanto a hematita (Fe₂O₃) quanto a areia (SiO₂) são classificadas como óxidos. Além disso, podemos incluir nesse mesmo grupo de funções inorgânicas o CO e o CO₂, que são substâncias presentes no processo de obtenção do ferro metálico. Contudo, eles possuem diferenças em relação à ligação química e reatividade. Dessa forma, podemos afirmar que:

- a) o CO₂ faz ligação covalente e é um óxido ácido.
- b) o Fe₂O₃ faz ligação iônica e é um peróxido.
- c) o CO faz ligação iônica e é um óxido neutro.
- d) o SiO₂ faz ligação iônica e é um óxido básico.
- e) o CO e CO₂ fazem o mesmo tipo de ligação química e, por isso, possuem a mesma reatividade.

3. (IFCE) No nosso cotidiano, é muito comum nos depararmos com uma infinidade de compostos químicos, tais como produtos de limpeza, alimentos, medicamentos, corantes, fertilizantes etc., todos eles com o objetivo de tornar nosso estilo de vida mais satisfatório e confortável.

A maioria dos compostos químicos é enquadrada em quatro funções principais: ácidos, bases ou hidróxidos, sais e óxidos.

A nomenclatura e a classificação da função do composto está correta em:

- a) KOH: hidróxido de potássio(I); função base.
- b) Ni₂O₃: óxido de níquel (III); função óxido.
- c) H₂SO₄: ácido sulfúrico; função base.
- d) NaHCO₃: bicarbonato de sódio; função óxido ácido.
- e) Fe(OH)₂: hidróxido férrico; função base.

4. (Enem) Solos ácidos apresentam baixo valor de pH, e o plantio de culturas nesse meio acarreta baixa produção agrícola. Entretanto, esse problema pode ser contornado adicionando-se substâncias que, ao entrarem em contato com a água, liberam íons OH^- , que neutralizam os íons H_3O^+ presentes no solo e elevam o seu pH.

Para esse objetivo, um agricultor tem comercialmente à disposição as espécies químicas enumeradas:

- I. KCl
- II. MgO
- III. NH_4Br
- IV. AlCl_3
- V. P_2O_5

Para a correção do pH desse solo, o agricultor deverá utilizar a espécie química indicada pelo número:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

5 (UTFPR) Uma pesquisa sobre produtos químicos e suas aplicações no cotidiano forneceu as seguintes informações:

Produto Químico	Aplicação
I. $\text{Mg}(\text{OH})_2$	Antiácido para combater o excesso
II. CaO	Preparação de argamassa na construção civil.
III. H_3PO_4	Acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar.
IV. SnF_2	Creme dental para fortalecer o esmalte dos dentes.

As funções químicas às quais estes produtos químicos pertencem são, respectivamente:

- a) ácido; base; sal; óxido.
- b) base; óxido; sal; ácido.
- c) base; óxido; ácido; sal.
- d) ácido; sal; óxido; base.
- e) óxido; sal; base; ácido

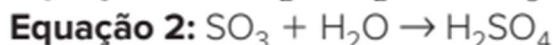
6. (Cefet) A água da chuva é naturalmente ácida devido à presença do gás carbônico encontrado na atmosfera. Esse efeito pode ser agravado com a emissão de gases contendo enxofre, sendo o dióxido e o trióxido de enxofre os principais poluentes que intensificam esse fenômeno. Um dos prejuízos causados pela chuva ácida é a elevação do teor de ácido no solo, implicando diretamente a fertilidade na produção agrícola de alimentos.

Para reduzir a acidez provocada por esses óxidos, frequentemente é utilizado o óxido de cálcio, um óxido básico capaz de neutralizar a acidez do solo.

As fórmulas moleculares dos óxidos citados no texto são, respectivamente,

- a) CO, SO, SO_2 e CaO_2 .
- b) CO_2 , SO_2 , SO_3 e CaO.
- c) CO_2 , S_2O , S_3O e CaO.
- d) CO, SO_2 , SO_3 e CaO_2 .

7. (Enem) Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas:



De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o(a):

- a) formação de chuva ácida.
- b) surgimento de ilha de calor.
- c) redução da camada de ozônio.
- d) ocorrência de inversão térmica.
- e) emissão de gases de efeito estufa.

8. (Udesc) Quando os gases NO_2 e SO_3 entram em contato com a umidade do ar ocasionam um efeito de poluição conhecido como “chuva ácida”. A concentração de $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ na água da chuva é maior na região:

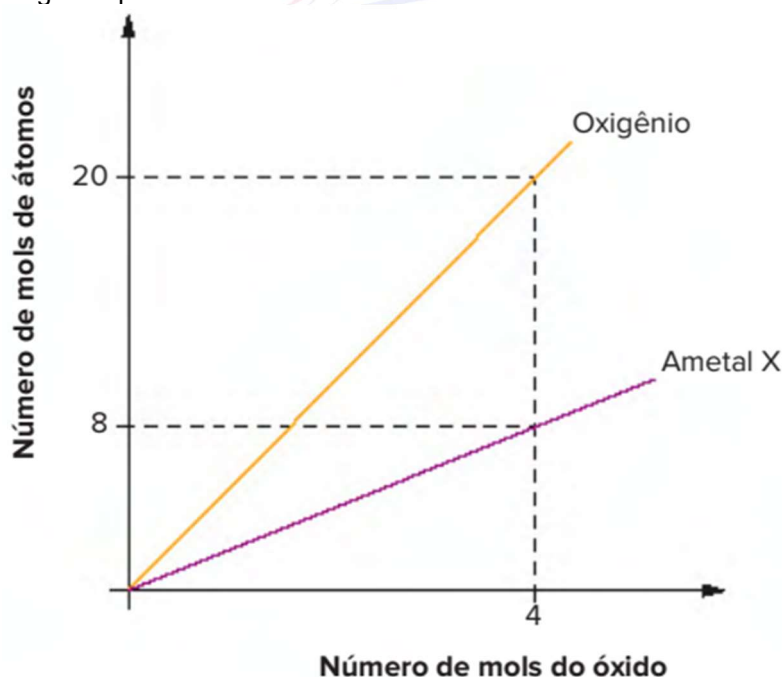
- onde se usa muito carvão fóssil como combustível.
- de Floresta.
- do Oceano Atlântico no Hemisfério Sul.
- onde só se usa etanol como combustível.
- do Deserto do Saara.

9. (UEPG) As chuvas ácidas podem ter diferentes composições dependendo do local onde são formadas, as mais nocivas são formadas em grandes centros industriais, onde há queima de combustíveis fósseis (gasolina, óleo diesel, etc.). Alguns dos poluentes, produzidos na queima dos combustíveis fósseis, que causam a chuva ácida são: o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono.

Sobre a chuva ácida, assinale o que for correto.

- As fórmulas moleculares do dióxido de enxofre e do dióxido de carbono são, respectivamente, SO_2 e CO_2 .
- O dióxido de enxofre é oxidado a trióxido de enxofre que reage com a água presente na atmosfera, produzindo o ácido sulfúrico.
- O dióxido de carbono é um óxido básico.
- A chuva ácida não promove a corrosão de metais, porque os ácidos produzidos nesse fenômeno são ácidos fracos.
- A fórmula molecular do ácido sulfúrico é H_2SO_3 .

10. (Uerj) Em uma análise de poluentes atmosféricos, foi identificada a presença de alguns óxidos ácidos. Observe no gráfico o número de mols de um desses óxidos, em relação ao número de mols de átomos de ametal X e do oxigênio que o formam.



Para identificar esse óxido, foi realizada sua reação química de hidratação na proporção molar de 1:1 entre os reagentes.

Nessa reação, a fórmula mínima do ácido obtido é:

- HXO_2 .
- HXO_3 .
- H_2XO_3 .
- H_2XO_4 .

11. (Uerj) Em algumas indústrias, a fumaça produzida pelo processo de queima de combustíveis fósseis contém a mistura dos seguintes gases residuais: CO_2 , CO , SO_2 , N_2 e O_2 . Nomeie o CO_2 , indique a geometria molecular do SO_2 e escreva a fórmula do óxido neutro. Em seguida, escreva o símbolo do elemento químico que compõe um dos gases residuais, sabendo que esse elemento pertence ao grupo 15 da tabela de classificação periódica.

12. O óxido de sódio reage com a água e se transforma no composto alcalino mais utilizado no mundo. Se colocarmos 3,1kg deste óxido neste processo químico e considerarmos um rendimento de 85%, a massa do composto alcalino produzido será de:

Dados (g/mol): Na= 23; O= 16; H= 1.

- a) 2,0kg
- b) 4,0kg
- c) 3,4kg
- d) 1,7kg
- e) 8,0kg

13. O dióxido de enxofre, um poluente gerado a partir da queima de combustíveis fósseis, ao reagir com oxigênio e água, produz um ácido conhecido pela sua força e pela sua capacidade de corrosão, o ácido sulfúrico. Neste processo, se pegarmos uma amostra gasosa da atmosfera de 5m^3 , com uma pureza no óxido de 0,002%, a massa de ácido produzida na chuva ácida, considerando 100% de rendimento e excesso dos outros reagentes, será de:

Dados: massas molares (g/mol): H= 1; S= 32; O= 16; $V_{\text{molar}} = 25\text{L/mol}$

- a) 0,392g
- b) 0,196g
- c) 0,784g
- d) 1,96g
- e) $3,92 \cdot 10^{-4}\text{g}$

14. A cal, cujo nome químico é óxido de cálcio, é utilizada para diminuir a acidez de solos num processo chamado de calagem. Considerando a reação de 280g de óxido de cálcio com 294g de ácido fosfórico, assinale a alternativa que corresponde a massa de sal produzida nessa reação:

Dados (g/mol): Ca= 40; O= 16; H= 1; P= 31)

- a) 310g
- b) 465g
- c) 517g
- d) 930g
- e) 1550g

15. (Pucrj) Analisou-se uma amostra de solução aquosa de peróxido de hidrogênio 30% (proporção massa/massa) fora da validade para verificar o seu grau de decomposição. Para essa análise, foi considerada decomposição do peróxido de hidrogênio em água e gás oxigênio.

Sabendo-se que, a partir de 100 g de amostra, foram obtidos 8 g de gás oxigênio, qual o valor percentual de H_2O_2 na solução?

Dados (g/mol): H= 1; O= 16.

- a) 2%
- b) 5%
- c) 10%
- d) 17%
- e) 21%

GABARITO

1.

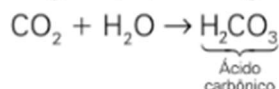
Alternativa: A

Óxido é uma substância formada por dois elementos químicos, em que o mais eletronegativo é o oxigênio. Das opções dadas, a única que se encaixa na definição é o óxido de zinco (ZnO).

2.

Alternativa: A

O CO_2 faz ligações covalentes, é um óxido ácido (ametal ligado ao oxigênio) e, ao reagir com água, forma ácido carbônico.



3.

Alternativa: B

Alternativa A: incorreta. O potássio apresenta apenas uma valência, portanto, não se indica sua valência entre parênteses.

Alternativa B: correta.

Alternativa C: incorreta. O H_2SO_4 não é classificado em base, mas sim em ácido.

Alternativa D: incorreta. O NaHCO_3 é um sal, e quando dissolvido em água, apresenta caráter básico.

Alternativa E: incorreta. A base $\text{Fe}(\text{OH})_2$ tem nome de hidróxido ferroso.

4.

Alternativa: B

I. KCl é um sal neutro, proveniente da neutralização total de um ácido forte e uma base forte, e não causa alteração do pH do meio.

II. MgO é um óxido básico, ou seja, reage com ácidos, e com água, formando uma base; portanto, aumenta o pH do meio, deixando-o mais alcalino.

III. NH_4Br é um sal proveniente da reação de neutralização de um ácido forte com uma base fraca. Nesse caso, diminui o pH do meio, deixando-o mais ácido.

IV. AlCl_3 é um sal proveniente da reação de neutralização de um ácido forte e uma base fraca. Nesse caso, também diminui o pH do meio, deixando-o mais ácido.

V. P_2O_5 é um óxido ácido, ou seja, reage com bases e com água, formando um ácido; portanto, diminui o pH do meio, deixando-o mais básico.

5.

Alternativa: C

Mg(OH)_2 = base

CaO = óxido

H_3PO_4 = ácido

SnF_2 = sal

6.

Alternativa: B

Dióxido de carbono (gás carbônico): CO_2 .

Dióxido de enxofre: SO_2 .

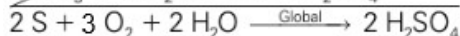
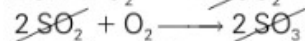
Trióxido de enxofre: SO_3 .

Óxido de cálcio: CaO .

7.

Alternativa: A

A formação da chuva ácida pode ser representada por:



8.

Alternativa: A

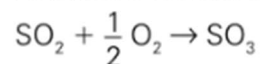
A concentração de $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ na água da chuva é maior na região onde se usa muito carvão fóssil como combustível.

9.

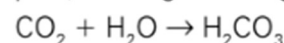
Soma: 01 + 02 = 03

Afirmativa 01: correta. Ambos apresentam dois átomos de oxigênio para cada átomo de enxofre ou carbono.

Afirmativa 02: correta.



Afirmativa 04: incorreta. O dióxido de carbono é um óxido ácido, pois, ao reagir com água, forma o ácido carbônico:



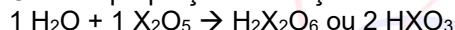
Afirmativa 08: incorreta. A chuva ácida promove a corrosão de metais e estátuas de mármore, pela ação de diferentes ácidos, dentre eles o sulfúrico, que é um ácido forte.

Afirmativa 16: incorreta. A fórmula molecular do ácido sulfúrico é H_2SO_4 .

10. Alternativa B.

De acordo com o gráfico, a cada 4 mols do óxido temos 8 mols do ametal X e 20 mols do oxigênio, ou seja, para cada mol do óxido, teremos 2 mols do ametal X e 5 mols do oxigênio $\rightarrow X_2O_5$.

Como a proporção da reação entre o óxido e água deve ser 1:1, então:



11.

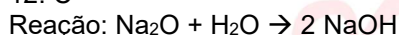
CO_2 : dióxido de carbono, anidrido carbônico ou gás carbônico.

Geometria molecular do SO_2 : angular (3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e dois átomos ligantes).

Fórmula do óxido neutro – óxido que não reage com ácidos ou bases, nem com água: CO – monóxido de carbono.

O nitrogênio, representado pelo símbolo N, compõe um dos gases residuais e pertence ao grupo 15 ou à família VA da tabela periódica de elementos químicos.

12. C



62g de Na_2O _____ 2.40g de NaOH

3,1Kg _____ X

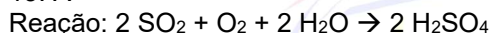
X= 4,0 Kg de NaOH (100% de rendimento)

4,0Kg _____ 100%

Y _____ 85%

Y= 3,4Kg

13. A



5000L _____ 100%

X _____ 0,002%

X= 0,1L de SO_2

2.25L de SO_2 _____ 2.98g de H_2SO_4

0,1L _____ Y

Y= 0,392g

14. B



CaO

1mol _____ 56g

X _____ 280g

X= 5mol

5mol/3= 1,666 vezes

H_3PO_4

1mol _____ 98g

Y _____ 294g

Y= 3mol

3mol/2= 1,5vez (Limitante)

2 mol H_3PO_4 _____ 310g $Ca_3(PO_4)_2$

3 mol _____ Z

Z= 465g

15. D

Segundo a reação global: $H_2O_2 \rightarrow H_2O + \frac{1}{2} O_2$, sabemos que 34 g de peróxido de hidrogênio reagem para formar 16 g de gás oxigênio.

34 g _____ 16 g

x _____ 8 g

x = 17 g

de peróxido de hidrogênio em 100g de solução, isso é equivalente a 17%.